

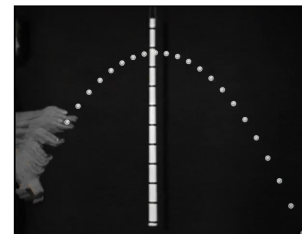
TP 4 : Chute libre

Objectif

- Utiliser une vidéo pour déterminer les équations horaires du mouvement du centre de masse d'un système dans un champ uniforme.

On reprend l'étude du lancer d'une balle du TP 3. Dans la vidéo du lancer, la balle de centre de masse M , de masse $m = 60\text{ g}$, est lancée avec une vitesse initiale non verticale. On souhaite vérifier les résultats du TP 3 par traitement de la vidéo avec le logiciel de pointage **Regressi** puis en déduire les équations horaires.

Problématique : comment déterminer les équations horaires du mouvement du centre de masse de la balle ?



Activité 1 : Pointage du lancer de la balle

Protocole : Tracé des vecteurs vitesse et accélération avec Regressi

Étape 1 — Capture des points sur la vidéo

En suivant attentivement la fiche d'aide du logiciel **Regressi** :

- Aller sur l'**Atelier** via l'ENT : Établissement/Matières enseignées/Physique-chimie
- Dans l'**Atelier** aller dans : Terminale/EDS Terminale/mecanique/Video
- Télécharger la video intitulée `lancer_balle.avi`
- Lire la vidéo avec **Regressi**, puis avancer jusqu'à l'image n°8 (balle lâchée). Choisir cette image comme origine des temps ;
- Régler les paramètres du repère d'espace (origine de la balle, échelle)
- Repérer les positions successives du centre de masse M de la balle.
- Afficher la trajectoire du centre de masse M de la balle.

Étape 2 — Exploitation de la trajectoire du centre de masse

- En suivant la fiche d'aide de **Regressi**, afficher les vecteurs vitesse en M_3 , M_5 , M_8 , M_{10} , M_{14} et M_{16} .
- Comparer leur direction, leur sens et leur valeur avec ceux tracés du TP 3.
- De la même façon, afficher les vecteurs accélération en M_5 , M_{10} et M_{15} .
- Comparer leur direction, leur sens et leur valeur avec ceux tracés du TP 3.

Activité 2 : Étude cinématique

Document 1 : Chute libre dans un champ de pesanteur uniforme

Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, un système est dit en **chute libre** s'il n'est soumis qu'à son poids $\vec{P}$, toutes les autres forces étant négligées. On peut alors écrire :

$$\sum \vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}.$$

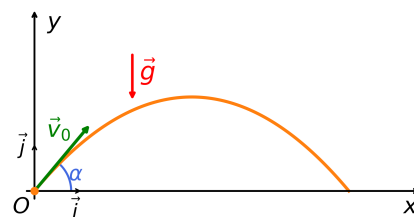
Le vecteur champ de pesanteur $\vec{g}$ est considéré comme uniforme :

$$\vec{g} = \overrightarrow{\text{cste}}, \quad g = 9,8\text{ m s}^{-2}.$$

L'énergie mécanique d'un système en chute libre **se conserve**.

Document 2 : Équations du mouvement

Le mouvement du centre de masse M de la balle est étudié dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. L'origine O correspond à la position initiale du centre de masse de la balle, sur l'image n°8 de la vidéo. La balle est lancée avec la vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale.



Équations horaires du mouvement

Les équations horaires donnent l'évolution au cours du temps des coordonnées des vecteurs position, vitesse et accélération. Pour le vecteur position :

$$\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 \cos(\alpha) t + x_0, \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t + y_0, \end{cases} \quad \overrightarrow{OM}(0) \begin{cases} x(0) = x_0 = 0, \\ y(0) = y_0 = 0. \end{cases}$$

Équation d'une parabole

Une parabole est une courbe d'équation

$$y = ax^2 + bx + c,$$

où a , b et c sont des constantes.

Question 1. À partir des équations horaires du vecteur position, donner l'allure de la courbe de x en fonction du temps. Justifier.

.....

.....

Question 2. À partir des équations horaires du vecteur position, donner l'allure de la courbe de y en fonction du temps. Justifier.

.....

.....

Question 3. Pour vérifier les réponses précédentes, afficher successivement les courbes $x(t)$ et $y(t)$ avec le logiciel **Regressi**. Modéliser chaque courbe avec le modèle adapté et noter les équations correspondantes.

$$x(t) =$$

$$y(t) =$$

Question 4. Par comparaison avec les équations horaires théoriques fournies dans le document 2, déterminer les valeurs numériques de $v_0 \cos(\alpha)$ et de $v_0 \sin(\alpha)$.

.....

.....

Question 5. En déduire l'angle α avec lequel la balle a été lancée, puis la valeur v_0 de sa vitesse initiale.

Astuce : penser à $\tan(\alpha)$.

.....

.....

.....

Question 6. À partir des deux équations horaires du vecteur position, déterminer l'équation littérale et numérique de la trajectoire du point M , c'est-à-dire $y = f(x)$, notée $y(x)$. Quelle est l'allure de cette trajectoire ?

.....

.....

.....

Question 7. Pour vérifier le résultat précédent, afficher la courbe $y(x)$ à l'aide du logiciel **Regressi** et la modéliser.

.....
.....

Question 8. Exprimer les équations horaires du vecteur vitesse du centre de masse de la balle.

.....
.....
.....

Question 9. À l'aide des équations horaires du vecteur vitesse, quelles sont les courbes attendues pour chaque coordonnée du vecteur vitesse. Justifier.

Avec **Regressi**, créer les grandeurs $v_x(t)$ et $v_y(t)$ puis vérifier l'allure des courbes.

.....
.....
.....

Question 10. Exprimer les équations horaires du vecteur accélération du centre de masse de la balle. Avec **Regressi**, créer les grandeurs a_x et a_y à partir des grandeurs v_x et v_y , puis vérifier l'allure des courbes $a_x(t)$ et $a_y(t)$.

.....
.....
.....